

4-1 · MinIO 오브젝트 스토리지 구축 · 실습 1H

mc CLI 와 S3 API 활용

버킷·키를 손으로, 그다음 boto3 로 같은 저장소를

수도권ICT 이노베이션스퀘어
데이터 엔지니어링 & RAG 파이프라인 160H · 3기

1시간 뒤에는

① `mc alias set` → `mc mb` → `mc ls` 로 raw-warehouse 버킷을 만든다

② `mc cp` 로 올린 파일을 `mc cat` 과 웹 콘솔 양쪽에서 확인한다

③ `dt=날짜` 키로 올려 슬래시가 폴더가 아님을 `--recursive` 로 본다

④ `boto3` 로 같은 저장소를 다루고 4-3 랜딩 존에 첫 파일을 올린다

mc 컨테이너 안에서는 localhost 가 아니라 서비스 이름 minio 로 접근합니다

여섯 단계 — mc 다섯 번, 파이썬 한 번

호스트의 ./data 폴더가 mc 컨테이너의 /data 에 마운트되어 있습니다 — 파일은 data/ 에 만듭니다

1. 등록·버킷

alias set
mb raw·warehouse

2. 올리고 읽기

mc cp · mc ls
mc cat

3. 슬래시 키

dt=2026-08-01
--recursive

4. boto3

s3_demo.py
endpoint_url

5.6. 랜딩 존·과제

raw/orders/
mirror · rm · du

핵심 명령 — 등록 · 버킷 · 올리기 · 읽기

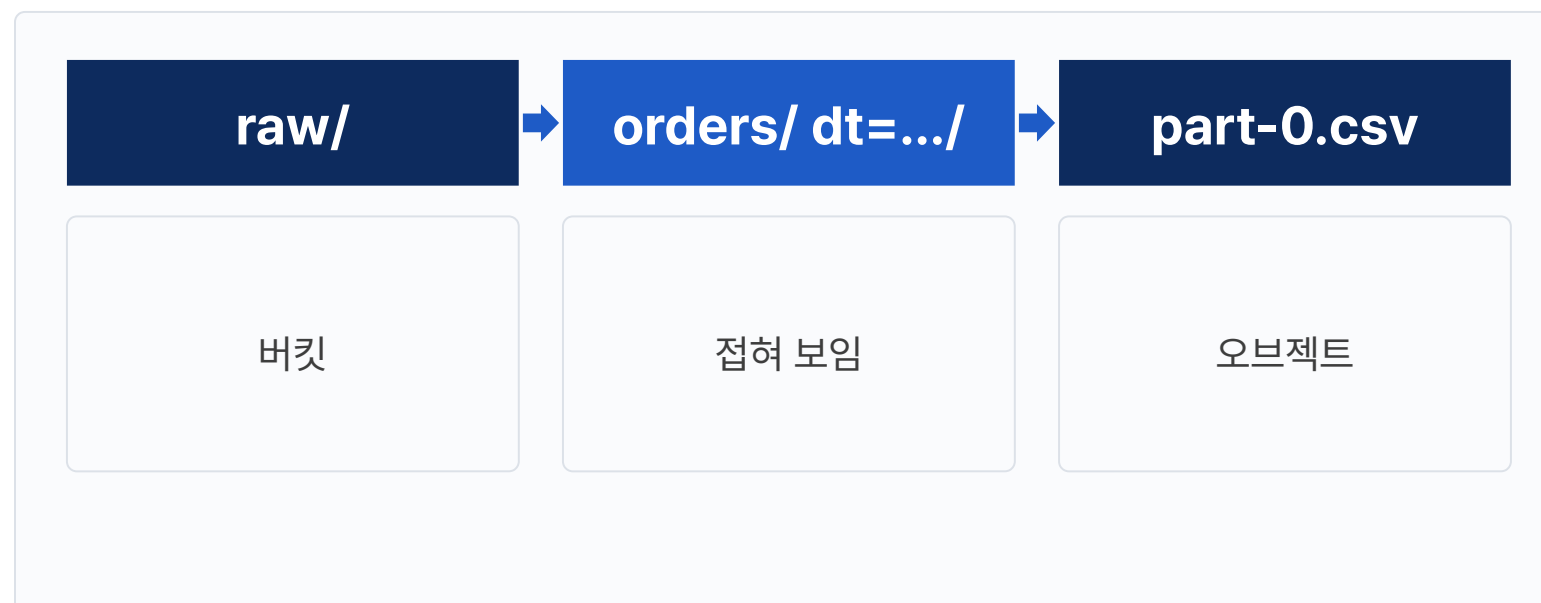
서버 등록	mc alias set local http://minio:9000 minioadmin minioadmin
버킷	mc mb local/raw · mc mb local/warehouse
목록	mc ls local
올리기	mc cp /data/hello.txt local/raw/hello.txt
읽기	mc cat local/raw/hello.txt

모든 mc 명령 앞에 docker compose exec mc 가 붙는다 — mb 확인: Bucket created successfully

슬래시 키로 올려 두 화면을 비교

웹 콘솔 — 폴더처럼 접혀 보인다

도구가 접두사를 나눠 보여 줄 뿐



VS

mc ls --recursive — 키 전체 한 줄

실제 저장은 평평하다 — 오늘의 핵심

- orders/dt=2026-08-01/part-0.csv
- orders/dt=2026-08-02/part-0.csv
- 접두사로 거르기 — .../dt=2026-08-01/ 만

빈 폴더 만들기 — 실패해야 정상

이론의 「빈 폴더를 만들 수 없다」를 직접 봅니다 — 오브젝트가 있어야 경로가 존재합니다

① 없는 접두사 조회

```
mc ls local/raw/  
empty-folder/
```

② 실패 = 정상

오브젝트가 없으면
경로도 없다

③ 이유

폴더가 아니라
이름표의 일부

4단계

파이썬 boto3 로 같은 저장소를 다룬다

1

venv 만들고 boto3 설치

cd ~/lakehouse → python3 -m venv .venv → pip install boto3

2

s3_demo.py — 클라이언트 하나

호스트에서 실행하니 endpoint_url=http://localhost:9000 · 키는 minioadmin

3

목록 · 올리기 · 읽기

list_buckets · list_objects_v2(Prefix) · put_object · get_object

endpoint_url 을 지우면

진짜 AWS S3

코드는 그대로

랜딩 존과 미니 과제

단계	할 일	확인
5. 랜딩 존	orders_2026-08-01.csv mc cp → raw/orders/	mc cat 에 헤더 포함 3줄
6-1 mirror	mc mirror /data local/raw rsync 같은 동작	data/ 전체가 버킷에
6-2 rm	mc rm local/raw/hello.txt	웹 콘솔에서도 사라짐
6-3 boto3 집계	paginator 로 전체 개수·총 용량	N개 · bytes 출력

paginator 를 쓰는 이유 — list_objects_v2 는 한 번에 최대 1,000개만 돌려준다 (수만 개면 필수)

이 1시간이 끝날 때 확인할 것

- 1 `mc ls local` 에 `raw/` 와 `warehouse/` 두 버킷
- 2 `mc cat local/raw/hello.txt` 가 `hello object storage`
- 3 `--recursive` 목록에 `orders/dt=2026-08-01/part-0.csv` 가 한 줄로
- 4 `python3 s3_demo.py` 끝에 `written by boto3`
- 5 `raw/orders/` 아래 `orders_2026-08-01.csv` — 4-3 의 첫 배치 파일

4-1 · 실습 1H 마무리

다음은 정리·회고 (0.5H)

mc 명령을 한 표로 정리하고, 4-2 에서 이어 쓸 상태를 확인합니다

✓ mc 명령 요약 한 표

✓ 자주 겪는 오류 네 가지

✓ 4-2 준비 상태 점검 명령

✓ 4-2 Iceberg 예고

가져갈 것

버킷 2개 · raw/orders/ 첫 파일